

Работа с базами данных в СУБД MS Access

1. Проектирование базы данных (БД)

Реляционные базы данных моделируют часть реального мира, т.е. в них хранятся сведения о различных объектах. Главное в проектировании базы данных – определить необходимые для хранения факты о каждом из объектов и связи между ними.

Для примера рассмотрим проектирование и создание базы данных **ОРГАНИЗАЦИЯ**.

1 шаг – определение таблиц.

Любая таблица должна иметь следующие *характеристики*: в ней нет одинаковых строк (записей), ее записи и столбцы (поля) неупорядочены (т.е. не важна их последовательность), для нее имеется первичный ключ. **Первичный ключ** – это минимальное множество полей (чаще всего – одно поле) таблицы, позволяющее однозначно идентифицировать записи таблицы. Как правило, в качестве первичного ключа выбирают поля, содержащие числа (коды) или короткий текст.

При рассмотрении требований к БД **ОРГАНИЗАЦИЯ** можно определить следующие объекты, подходящие для выделения их в таблицы: **Сотрудники**, **Клиенты**, **Отделы**. Кроме этого можно ввести таблицу **Контакты**, для обозначения контактов сотрудников с клиентами и **Заказы**, содержащую сведения о том, на какую сумму оформлен заказ.

2 шаг – определение полей таблиц.

Для определения полей таблицы требуется установить, какие факты надо отслеживать для каждого объекта. В общем, поля должны иметь следующие *характеристики*: в них не содержатся вычисляемые данные, данные должны быть разбиты на наименьшие логические части. Кроме определения имен полей, важно сразу определить их тип. Также необходимо определить первичный ключ для каждой таблицы.

3 шаг – определение связей.

Проектируя базу данных, стараются не допускать избыточности данных в ней. Избыточные данные приводят к увеличению размера базы, а также к нарушению целостности данных при обновлении. **Связи**, которые устанавливаются между значениями двух таблиц, как раз являются одним из средств устранения избыточности. Необходимо определить, по каким полям таблиц установить связь. При этом вводится понятие внешнего ключа. **Внешним ключом** таблицы называется поле (или группа полей), ссылающихся на первичный ключ другой таблицы. При этом оба ключа должны иметь одинаковый тип данных. Таблица, первичный ключ которой участвует в связи, называется **главной**, а таблица, содержащая соответствующий внешний ключ – **подчиненной**. Существует три типа связей между двумя таблицами:

– **один-к-одному**: для каждой строки главной таблицы имеется не более одной строки подчиненной таблицы, а для каждой строки подчиненной таблицы – не более одной строки главной таблицы. Такие типы связей встречаются нечасто, т.к. данные из одной таблицы можно просто включить в другую.

– **один-ко-многим**: для каждой строки главной таблицы имеется ноль, одна или несколько строк подчиненной таблицы, а для каждой строки подчиненной таблицы имеется только одна строка главной таблицы. Это наиболее распространенный тип связи.

– **многие-ко-многим**: каждой строке главной таблицы соответствует несколько строк подчиненной таблицы и наоборот. В СУБД такая связь представлена разбиением ее на две связи один-ко-многим.

Таким образом, можно спроектировать БД **ОРГАНИЗАЦИЯ** – см. файл **организация.mdb**

2. Объекты СУБД Access

1. **Таблицы** – основной объект базы данных. В таблицах хранятся все данные, а также и структура базы данных (поля, их типы и свойства).
2. **Запросы** – это структуры, предназначенные для обработки данных базы: упорядочение, фильтрация, отбор, изменение.
3. **Формы** – объекты для более наглядной организации ввода или просмотра данных.
4. **Отчеты** – объекты, предназначенные для подготовки данных к печати.

Задание 1

- 1 **Запустить** систему управления базами данных (СУБД) **MS Access** и открыть готовую базу данных **ОРГАНИЗАЦИЯ** (Access запускается аналогично прикладным программам, также входящим в пакет MS Office).
- 2 Исследовать основные **объекты Access** (таблицы, формы, запросы, отчеты):
 - просмотреть объекты в режиме **просмотра** (двойной щелчок по имени объекта);
 - просмотреть объекты в режиме **Конструктора** (щелкнуть правой кнопкой по имени объекта и выбрать команду *Конструктор*);
- 3 Исследовать **Схему данных** (вкладка *Работа с базами данных* команда *Схема данных*).

3. Создание таблицы данных

Для создание таблицы необходимо на вкладке **Создание** выбрать команду **Конструктор таблиц**.

Создание таблицы предусмотрено в режимах Таблицы; Конструктора; Мастера таблиц; Импортом таблиц.

Названия этих режимов и отображены в появившемся диалоговом окне.

Задание 2

В режиме Конструктора создайте таблицу **Помещения** с полями **КодПомещения**, **ТипПомещения**, **Адрес**. Первичный ключ – **КодПомещения**.

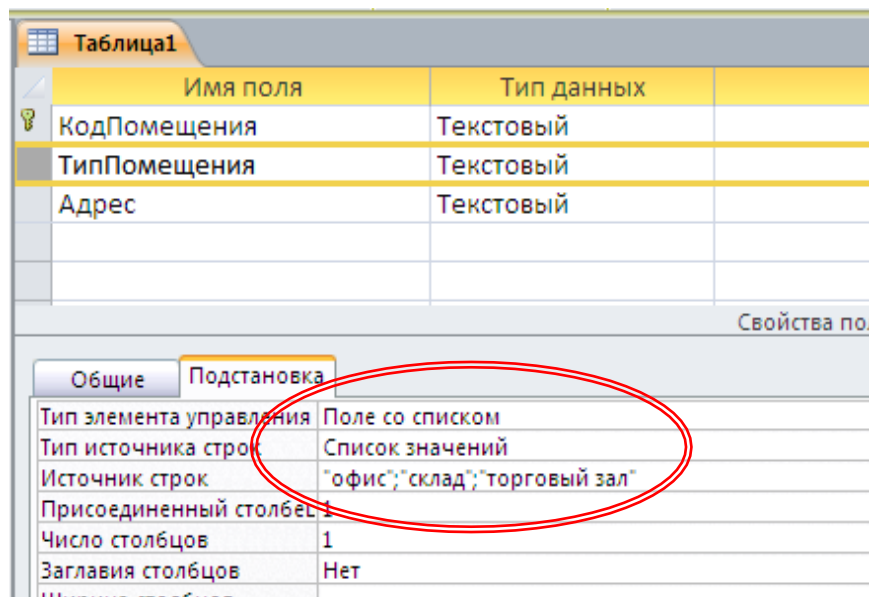
Пояснения (уточнения) по выполнению задания см. далее.

В режиме **Конструктора** пользователь сам осуществляет процесс конструирования или определения структуры таблицы: задает имена полей и их характеристики. В этом режиме предусмотрены:

- столбец для имени поля (обязателен для заполнения, имена полей должны быть уникальны в пределах одной таблицы);
- столбец для типа поля (обязателен для заполнения, можно выбрать тип из открывающегося списка);
- столбец описания поля, то есть кратких сведений о данных, которые будут храниться в нем (не обязателен для заполнения, эти сведения отображаются потом в строке состояния при выделении поля в таблице).
- область свойств поля (в нижней части экрана) содержит более детальное описание общих свойств поля выбранного типа (вкладка *Общие*), а также дает возможность организовать ввод значений через список (свойства на вкладке *Подстановка*).

Уточнение к заданию 2

В создаваемой Вами таблице **Помещения** организуйте ввод значения через список для поля **ТипПомещения** (через перечисление значений):



После того, как введены все имена полей, их типы и свойства, определяется **ключевое поле**. Для этого поле (или поля), которому предполагается назначить ключ, нужно выделить, затем на панели инструментов щелкнуть мышью по кнопке *Ключевое поле* или воспользоваться командой *Правка/Ключевое поле*.

Для сохранения структуры таблицы можно воспользоваться командой *Файл/Сохранить*. Или просто закрыть окно Конструктора, подтвердив запрос о сохранении.

4. Установление связей

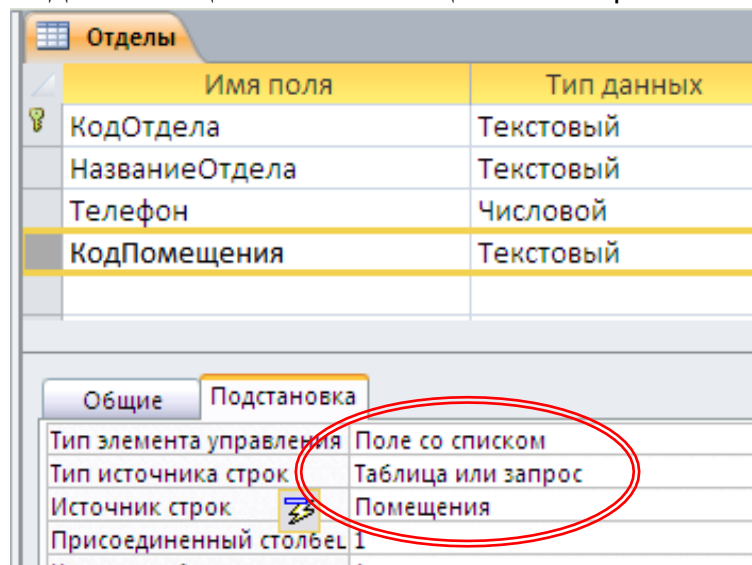
Задание 3

Установите связь таблицы Помещения с таблицей Отделы.

Пояснения по выполнению задания:

1) Прежде всего, надо продумать, по какому полю будет связь. Пусть каждый отдел располагается в конкретном помещении. Тогда в таблицу **Отделы** надо ввести новое поле **КодПомещения** и затем установить от него ссылку (связь) на поле **КодПомещения** в таблице **Помещения**. Не забудьте, что тип связываемых полей должен быть одинаковым.

При добавлении нового поля сделайте возможность ввода кодов помещений через список, использующий коды помещений из таблицы **Помещения**:



2) Для установления связей необходимо вывести на экран схему данных командой *Работа с базами данных / Схема данных* (или соответствующей кнопкой ).

С помощью открывшегося окна *Добавление таблицы* выбрать и добавить в схему нужные таблицы (открыть это окно можно также командой *Отобразить таблицу*  (на вкладке *Конструктор*) или через контекстное меню).

Связь можно установить «протяжкой» мышью внешнего ключа подчиненной таблицы (поле **Код помещения** таблицы **Отделы**) на первичный ключ главной таблицы (поле **Код помещения** таблицы **Помещения**). Далее необходимо выполнить определение связи в окне *Изменение связей*:

- При активизации указателя **Обеспечение целостности данных** устанавливается запрет на ввод значений, которых нет в главной таблице, из главной таблицы невозможно будет удалить запись, если значение связанного поля в ней совпадает хотя бы с одним значением этого поля в подчиненной таблице.

- **Каскадное обновление связанных полей** обеспечивает изменение значений связанного поля в подчиненной таблице, если изменяется его значение в главной таблице.

- При **каскадном удалении связанных записей** происходит удаление записи из главной таблицы при удалении всех записей из подчиненной таблицы, содержащих удаленное значение связанного поля.

При выполнении задания 3 лучше отметить **Обеспечение целостности данных** и **Каскадное обновление связанных полей**.

Для изменение связи нужно вызвать это же окно *Изменение связей* (через меню *Конструктор / Изменить связь* или двойным щелчком мышью на линии связи), а для удаления достаточно выделить связь и нажать клавишу *Delete*.

5. Заполнение таблиц

Заполнить таблицы можно напрямую или создать по ним формы, а потом внести данные через формы.

Задание 4

В таблицу **Помещения** внесите записи про два помещения в режиме просмотра таблицы (открыть нужную таблицу можно двойным щелчком мыши).

6. Формы

В Access предусмотрены различные режимы создания форм: Конструктор; Мастер форм; Автоформы разных типов. Самый простой способ – Автоформы. Здесь надо просто выделить таблицу, по которой создается форма и выполнить команду *Форма* на вкладке *Создание*.

Задание 5

Создайте автоформу по таблице **Помещения** и через форму внесите еще две записи о новых помещениях.

7. Запросы

Работа любой системы управления базами данных сводится к управлению данными, к которому относятся: ввод, изменение, удаление и выборка. При этом **выборка** данных является наиболее часто используемым аспектом управления данными.

Результат выполнения выборки – итоговый набор данных, удовлетворяющих заданным условиям, состоящий из заголовков столбцов и записей данных. Этот набор должен содержать не менее одного столбца, а также ноль или более записей.

В СУБД MS Access выборка данных реализуется с помощью запросов, которые могут быть использованы не только для просмотра, но и для изменения и анализа данных. Кроме этого запрос может быть использован в качестве источников записей для форм, отчетов и страниц доступа к данным.

Для создания запроса необходимо в окне базы данных вызвать диалоговое окно *Новый запрос* (вызывается кнопкой *Мастер запросов* на вкладке *Создание*), в котором предлагаются следующие варианты создания нового запроса:

- **Простой запрос** – автоматическое создание простого запроса для получения данных из одной или нескольких таблиц и/или запросов и отображение их в виде таблицы;
- **Перекрестный запрос** – автоматическое создание перекрестного запроса для расчетов и представления данных в структуре, облегчающей их анализ;
- **Повторяющиеся записи** – автоматическое создание запроса на поиск записей с повторяющимися значениями полей;
- **Записи без подчиненных** – автоматическое создание запроса на поиск записей в одной (главной) таблице, которые не имеют подчиненных записей в другой (подчиненной) таблице.

Задание 6

Создайте запрос **ТелефоныСотрудников**, выводящий фамилии, имена, отчества сотрудников и их телефоны.

Пояснения по выполнению задания:

Это простой запрос, для него удобнее использовать мастер **простых запросов**, в котором на первом шаге выбирается таблица **Сотрудники** и поля, которые необходимо отобразить (**Фамилия, Имя, Отчество, Телефон**), а на втором шаге запросу присваивается имя – **ТелефоныСотрудников**.

Задание 7

Создайте запрос **Количество сотрудников по полу в отделах**, показывающий количество сотрудников каждого пола в каждом отделе:

Пояснения по выполнению задания см. ниже:

Сотрудники по полу в отделах : перекрестный запрос				
	КодОтдела	Итоговое значение	женский	мужской
	Адм	3	2	1
	Ан	1		1
	Бух	2		2
	Пр	3	2	1
	Рек	2	1	1
	Тех	2	1	1
	Хоз	2	1	1
Запись: 7 из 7				

Для создания такого запроса удобно использовать мастер **перекрестных запросов**. Перекрестный запрос может подсчитывать сумму, среднее арифметическое, количество значений или выполнять другие статистические расчеты, после чего результаты группируются в виде таблицы по двум наборам данных, один из которых определяет заголовки столбцов, а другой – заголовки строк.

Работа с мастером состоит из следующих шагов:

1-й шаг – выбрать таблицу (**Сотрудники**), причем в качестве источника записей можно выбрать только одну таблицу или запрос;

2-й шаг – выбрать поля, значения которых будут заголовками строк (**КодОтдела**);

3-й шаг – выбрать поля, значения которых будут заголовками столбцов (**Пол**);

4-й шаг – выбрать поле и функцию для вычисления результатов (поле – **Фамилия**, так как нужно подсчитать сотрудников, а функция – *Число*, так как нужно подсчитать их количество);

5-й шаг – ввести имя запроса **Количество сотрудников по полу в отделах**.

8. Создание запросов в режиме Конструктора

Режим конструктора является наиболее общим способом при создании запросов.

Вызов окна для создания запроса в режиме конструктора может быть выполнен нажатием кнопки *Конструктор запросов* на вкладке *Создание*.

Составление запроса в режиме конструктора в общем случае включает в себя следующие этапы:

1) Выбор нужных **таблиц** и указание **полей**, которые будут использоваться в запросе.

Таблицы выбираются при создании запроса в режиме конструктора через окно *Добавление таблицы*. Это окно можно вызвать кнопкой *Отобразить таблицу*  на вкладке *Конструктор*. Если в результирующем наборе будут присутствовать поля таблиц, напрямую не связанных между собой, то в запрос должны быть включены все связующие их таблицы в соответствии со **Схемой данных**.

2) Описание **вычисляемых полей** и **групповых операций** над записями.

При создании запросов допускается создание вычисляемых полей, значения которых формируются в процессе выполнения арифметических операций над значениями других полей и использования набора специальных встроенных функций. Значения вычисляемых полей формируются каждый раз при выполнении запроса.

3) Установление **условий отбора** записей в результирующем наборе.

При записи условия отбора допустимо использование:

- Операций сравнения: $>$, $<$, $>=$, $<=$, $<>$, $=$.
- Логических операций: **Not**, **And**, **Or**.
- Функции **Between**, которая используется для указания диапазона значений в следующем формате: *between значение1 and значение2*. Например: **between 01.12.2005 and 15.12.2005** – значения даты с 1 по 15 декабря 2005 года.
- Функции **Like**, которая определяет соответствие строкового выражения маске, для записи которой используются символы * (любое количество произвольных символов) и ? (один произвольный символ). Например, **Like “М*”** – текстовые значения, начинающиеся с «М».
- Указание запрашиваемого параметра: в строке *Условие отбора* в квадратных скобках указывается приглашение на ввод значения. Например: [введите город] – при запуске запроса выйдет окно с приглашением «введите город» и строкой ввода, куда

пользователь должен ввести значение города для отбора, допустим, поставщиков только из этого города.

4) Определение **параметров отображения** результатов выполнения запроса (направление сортировки полей, показ полей).

В режиме конструктора запросов направление сортировки поля указывается в строке *Сортировка*, а показ полей – установкой или снятием флажка в строке *Вывод на экран*.

5) **Сохранение** и ввод имени созданного запроса.

Задание 8

Создайте в Конструкторе запрос **Сотрудники отдела**, выводящий ФИО и должности сотрудников, работающих в конкретном отделе.

Для создания запроса выполните следующие шаги:

- Запустите Конструктор запросов (одноименная команда на вкладке *Создание*).
- Выберите необходимые для запроса таблицы (**Отделы**, **Сотрудники**).
- Выберите нужные поля **НазваниеОтдела** – из таблицы **Отделы**, **Фамилия**, **Имя**, **Отчество**, **Должность** – из таблицы **Сотрудники**.
- В строке *Условия отбора* для поля **НазваниеОтдела** введите название какого-либо конкретного отдела (например, «Администрация»).
- Сохраните запрос под именем **Сотрудники отдела**.
- Проверьте работу запроса.

Задание 8-а

Измените запрос **Сотрудники отдела** таким образом, чтобы выводился список сотрудников, работающих в запрашиваемом в параметре отделе.

Для создания запроса выполните следующие шаги:

- Откройте запрос **Сотрудники отдела** в режиме Конструктора.
- В строке *Условия отбора* для поля **НазваниеОтдела** вместо наименования конкретного отдела наберите выражение в квадратных скобках [Введите отдел].
- Сохраните измененный запрос.
- Проверьте работу запроса.

Задание 9

Создайте в Конструкторе запрос, выводящий фамилии, имена и отчества только тех сотрудников, которые родились в 1970 году (используйте в качестве условия отбора шаблон со значком *)

9. Отчёты

Отчет – это подготовленный к распечатке результат анализа и обработки данных, поэтому он не используется как средство ввода или редактирования данных. Отчеты Access – это оптимальное средство для подготовки данных к печати. Конечно, печать данных можно осуществить непосредственно из таблицы или формы, но лишь при помощи отчетов можно представить и структурировать данные, увидеть их в том виде, в котором они будут выведены на лист бумаги.

Как и другие объекты Access, отчеты можно создать при помощи автоотчетов, мастеров или конструктора.

Самый простой способ – Автоотчеты. Здесь надо просто выделить таблицу, по которой создается отчет и выполнить команду *Отчет* на вкладке *Создание*.

Задание 10

Создайте автоотчет по таблице *Отделы*.

Мастер отчетов позволяет проконтролировать создание отчета более подробно. Для его вызова можно воспользоваться командой *Мастер отчетов*  на вкладке *Создание*.

В общем случае создание отчета с помощью мастера содержит следующие шаги:

1-й шаг – выбор таблиц и полей, которые нужно включить в отчет (можно выбрать поля из разных таблиц или запросов).

2-й шаг – выбор полей группировки. Отчеты становятся более понятными и структурированными, если данные в них организованы в группы. Группировка – это разделение всех записей по группам, определяемым значением какого-либо поля или выражения. Здесь нужно выбрать одно или несколько полей для группировки, а затем можно определить вид группировки (кнопка *Группировка*).

3-й шаг – выбор полей и порядка сортировки.

4-й шаг – выбор макета отчета из предложенного списка и выбор ориентации страницы отчета. Список макетов может быть различным в зависимости от того, производилась группировка записей или нет.

5-й шаг – выбор стиля отчета.

6-й шаг – задание имени отчета.

Задание 11

Создайте с помощью Мастера отчет по таблице *Сотрудники*, сгруппировав данные о сотрудниках по отделам.